

S.3 COMPARTIMENTAZIONE – ESEMPIO APPLICATIVO

(Quaderno Inail – S.3 compartimentazione)

4 Novembre 2026 – Ordine dei periti della provincia di Trieste

Aula Virtuale - MODALITA' STREAMING SINCRONO Videoconferenza

Dott. Tinti Gianluca - gianluca.tinti@gmail.com – tel 339 6655966

Nel presente caso studio ci si occupa di un'attività ufficio esercita in un edificio di interesse storico.

L'immobile e costituito da tre elevazioni fuori terra e da un piano interrato; il piano terra e destinato all'accoglienza del pubblico, mentre primo e secondo sono ad esclusivo utilizzo del personale interno.

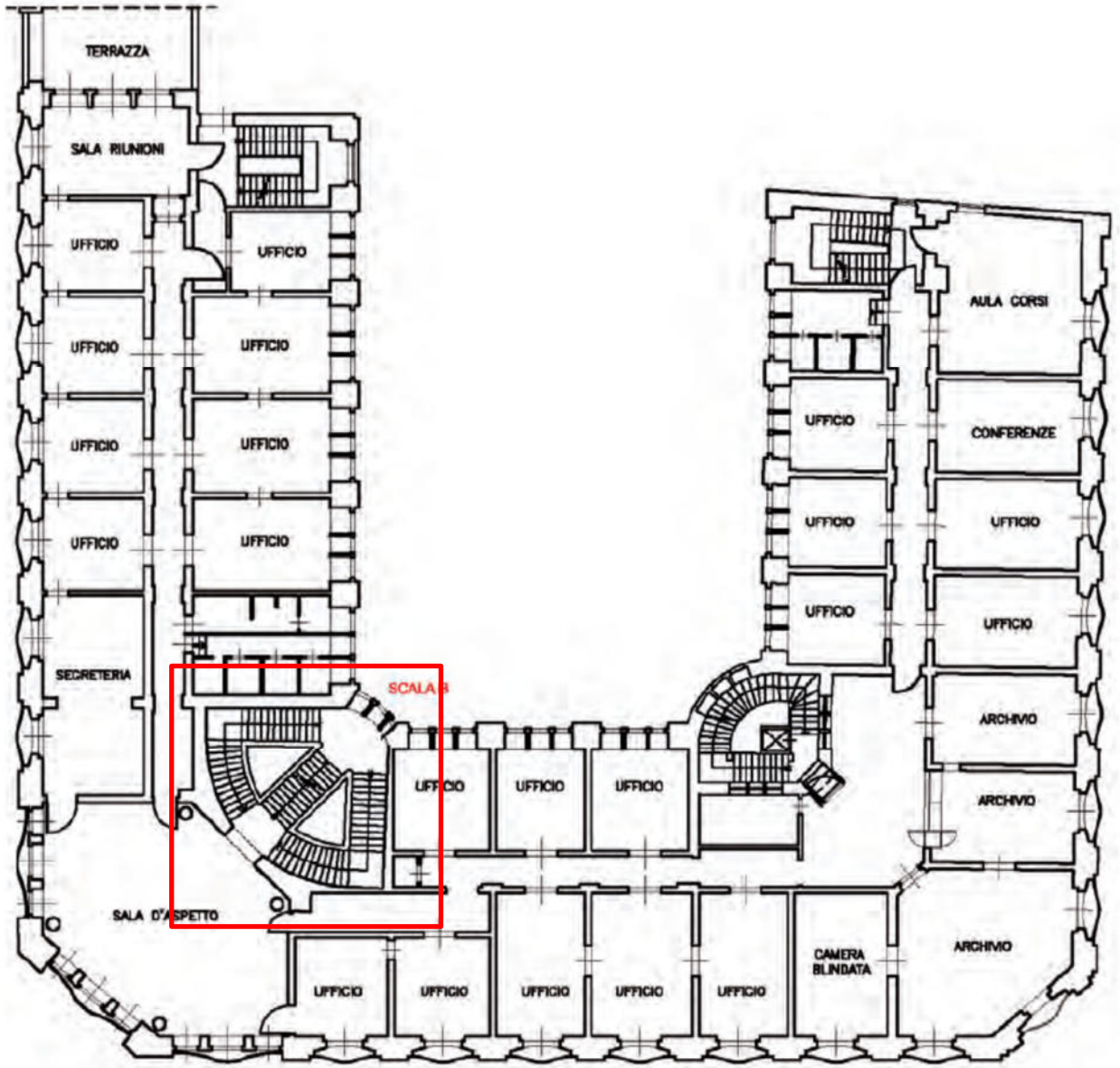
Il piano interrato e adibito a deposito di materiale cartaceo.

La pianta dell'edificio e a forma di ferro di cavallo, con quattro scale che garantiscono una doppia via di esodo per gli occupanti, eliminando il problema dei corridoi ciechi.

In particolare, al piano primo dell'edificio, denominato piano nobile, non e stato possibile installare una porta finalizzata a rendere la scala monumentale centrale (scala B), indispensabile come via di esodo, di tipo protetto (par. S.4.7.2 punto a).

Si farà pertanto ricorso all'ingegneria antincendio per dimostrare, in *soluzione alternativa*, che anche senza l'installazione di una porta E-Sa si possa considerare tale scala come protetta, ai fini della propagazione dell'incendio.

CASO DI STUDIO



PLANIMETRIA DEL PIANO PRIMO

CASO DI STUDIO

Superficie del piano tipo	1600 m^2
Apparecchiatura costruttiva	Strutture portanti in muratura
Numero occupanti	350
Classificazione RTV V.4	OA/HA
Profili di rischio R_{vita}	A2 per le aree di tipo TA (parr. V.4.2.2 e G.3.2.2) per i piani primo e secondo
	B2 per le aree di tipo TA (parr. V.4.2.2 e G.3.2.2) per il piano terra
	A2 per le aree di tipo TM (parr. V.4.2.2 e G.3.2.2) per il pianto interrato
Profilo di rischio R_{beni}	Opera da costruzione vincolata = 2 (par. G.3.3)
Profilo di rischio $R_{ambiente}$	Non significativo (par. G.3.4)
Reazione al fuoco	Livello III di prestazione (parr. S.1.3, S.1.4.2 e V.4.4.1)
Resistenza al fuoco	Livello III di prestazione (parr. S.2.3, S.2.4.3 e V.4.4.2)
Compartimentazione	Livello II di prestazione (parr. S.3.3, S.3.4.3 e V.4.4.3)
Esodo	Livello I di prestazione (parr. S.4.3 e S.4.4.3)
Gestione della sicurezza antincendio	Livello II di prestazione (parr. S.5.3, S.5.4.1 e V.4.4.4)
Controllo dell'incendio	Livello III di prestazione (parr. S.6.3, S.6.4.2 e V.4.4.5) Rete di Idranti (UNI 10779)
Rivelazione ed allarme	Livello IV di prestazione (parr. S.7.3, S.7.4.4 e V.4.4.6) Impianto IRAI (UNI 9795)
Controllo di fumi e calore	Livello II di prestazione (parr. S.8.3 e S.8.4.1)
Operatività antincendio	Livello III di prestazione (parr. S.9.3 e S.9.4.2)
Sicurezza degli impianti tecnologici	Livello I di prestazione (parr. S.10.3, S.10.4.1 e V.4.4.7)

Ai sensi dell'Allegato I del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 l'attività in esame, superando le 300 persone presenti, rientrerebbe nella classificazione di cui al punto 71.1.A. Trattandosi, pero, di un edificio tutelato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., destinato a contenere una delle attività soggette presenti nel citato Allegato, l'attività ricade nella classificazione di cui al punto 72.1.C che, in base all'art. 2 del Codice, esula dal campo di applicazione del medesimo.

Tuttavia, ai soli fini didattici, si applicherà ugualmente il Codice come strumento di progettazione, dimostrando, ancora una volta, la grande flessibilità di questa metodologia, anche in relazione ad attività che, solo per ragioni amministrative, sono ancora fuori dal campo di applicazione del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i..

E inoltre presente, al piano interrato, l'attività 34.2.C "Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 50000 kg".

Ci si propone, nell'ambito generale della progettazione antincendio dell'attività, di focalizzare l'attenzione sulla misura antincendio *Compartimentazione*, dimostrando l'adeguatezza di tale misura, mediante approccio ingegneristico, in relazione alla protezione della scala monumentale centrale (scala B).

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE

Inquadramento del progetto antincendio in riferimento alla misura S.3

In funzione dei profili di rischio e delle caratteristiche del fabbricato, alla misura antincendio Compartimentazione è stato attribuito il livello di prestazione II, per il quale viene richiesto di contrastare, per un periodo congruo con la durata dell'incendio, la propagazione dell'incendio verso altre attività e all'interno della stessa.

La soluzione conforme per il livello di prestazione II (par. S.3.4.1) richiede:

1. per limitare la propagazione verso altre attività di impiegare almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
a) inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti;
b) interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività.

2. per limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività di impiegare almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
a) suddividere la volumetria dell'opera da costruzione contenente l'attività in compartimenti antincendio opportunatamente progettati;
b) interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività.

PROGETTAZIONE DEI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO

La massima superficie lorda dei vari compartimenti viene verificata (par. S.3.6 e tab. S.3-6) in funzione del profilo di rischio Rvita e della quota dei medesimi che, nel caso in esame è inferiore ai 12 m.

- per i compartimenti interrato, primo e secondo piano (profilo di rischio Rvita A2 e superfici pari a 1600 m2) la superficie massima corrispondente è pari a 64000 m2;
- per il compartimento piano terra (profilo Rvita di rischio B2 e superficie pari a 1600 m2) la superficie massima corrispondente è pari a 32000 m2.

La verifica risulta largamente soddisfatta e ciascun piano costituisce singolo compartimento.

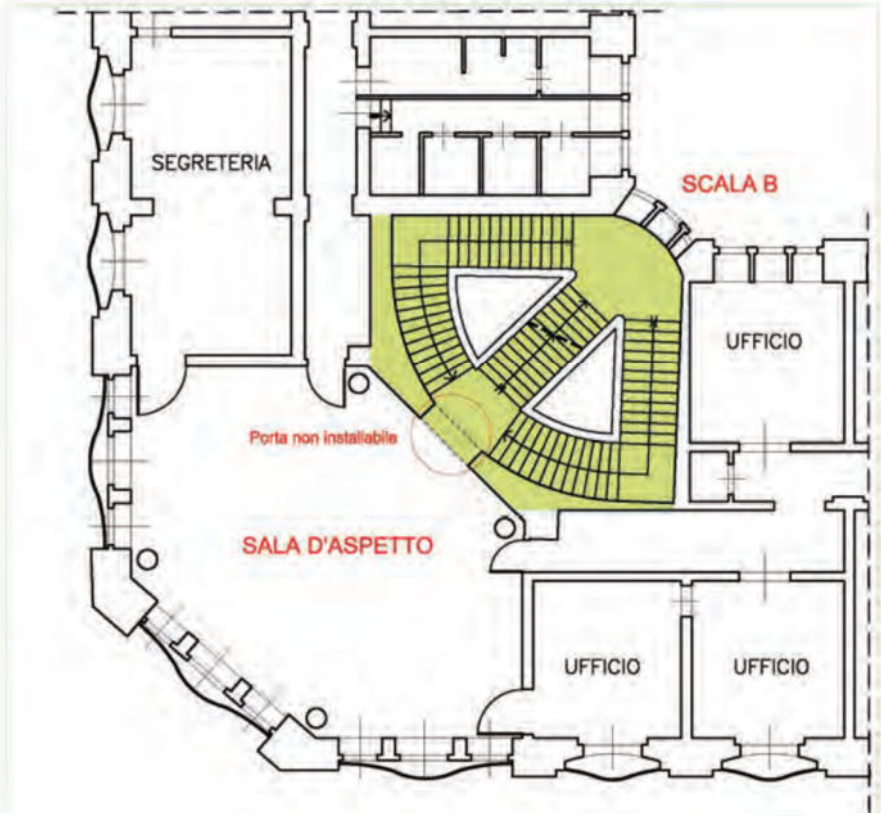
La classe di resistenza al fuoco del compartimento (par. S.3.7.1) è risultata (Cap. S.2) pari a 45.
I collegamenti fra i tre piani dell'attività sono rappresentati dalle scale di collegamento che devono essere di tipo protetto.

In questo caso il problema che si posto è stato relativo alla scala indicata in planimetria come scala B, in quanto al piano primo non è possibile installare, per ragioni prettamente estetiche connesse al vincolo storico dell'edificio, una porta con caratteristiche idonee E 45-Sa (parr. S.3.5.4 e S.3.7.2) nella sala d'attesa antistante l'uscita di emergenza, per garantire le prestazioni del compartimento.

PROGETTAZIONE DEI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO

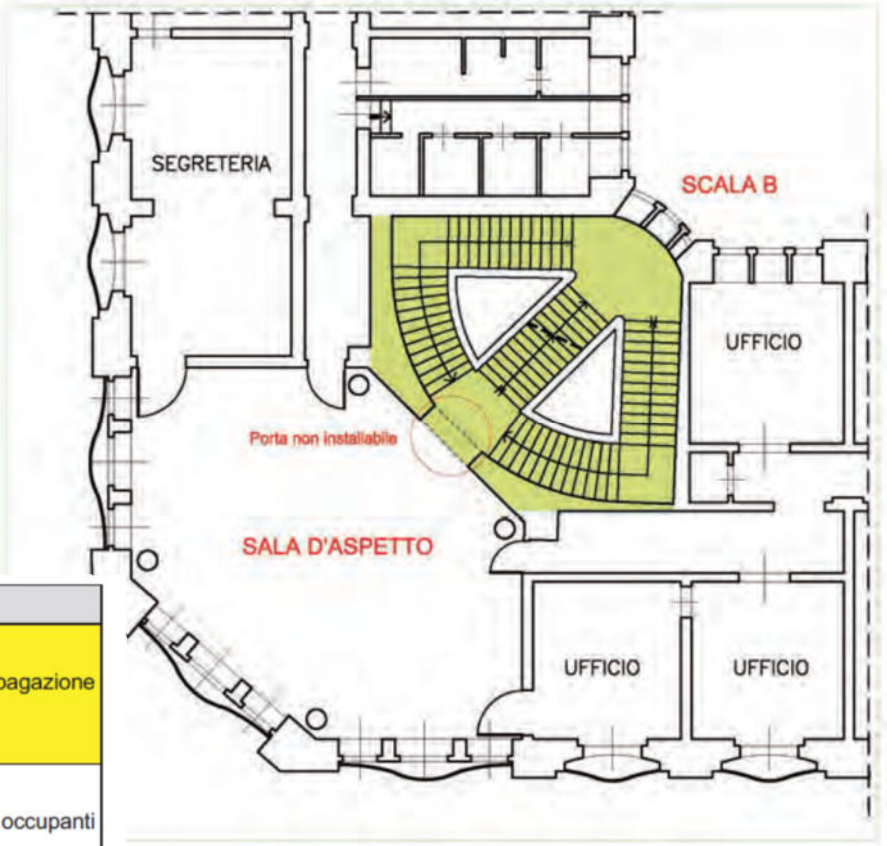
In questo caso il problema che si posto è stato relativo alla scala indicata in planimetria come scala B, in quanto al piano primo non è possibile installare, per ragioni prettamente estetiche connesse al vincolo storico dell'edificio, una porta con caratteristiche idonee E 45-Sa (parr. S.3.5.4 e S.3.7.2) nella sala d'attesa antistante l'uscita di emergenza, per garantire le prestazioni del compartimento.

Non e quindi possibile ottemperare, con *soluzione conforme*, al livello di prestazione II.



Progettazione dei compartimenti antincendio

Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione attribuito (II), in relazione alla propagazione dell'incendio e dei suoi effetti nella configurazione considerata, si adotta la modalità suggerita dal Codice e generalmente accettata per la progettazione di soluzioni alternative di cui alla tab. S.3-3: "*Caratteristiche del filtro (§ S.3.5.4)*".



Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Caratteristiche dello spazio scoperto (§ S.3.5.1), del compartimento, del filtro (§ S.3.5.4), dell'ubicazione (§ S.3.9)	Si dimostri, anche con modelli analitici, che non avviene propagazione dell'incendio e dei suoi effetti nella configurazione considerata.
Compartimento a prova di fumo (§ S.15), filtro a prova di fumo (§ S.3.5.5), compartimentazione multipiano (§ S.3.6.2), comunicazioni (§ S.3.10)	Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni.
Distanza di separazione (§ S.3.8) e suo calcolo (§ S.3.11)	Si dimostri che è limitata la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti. Può essere applicata la stessa procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, impiegando ad esempio il valore di E_{soglia} adeguato al bersaglio effettivamente esposto all'incendio, il fattore di vista $F_{2\text{-}1}$ e la piastra radiante corrispondente alla reale configurazione geometrica, la potenza termica radiante E_1 riferita all'incendio naturale. Possono essere anche impiegati modelli numerici di simulazione dell'incendio, dei suoi effluenti e dell'irraggiamento.

TABELLA S.3-3: MODALITÀ PROGETTUALI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE

Analisi dei luoghi

Si e proceduto, quindi, con l'analisi dei luoghi al fine di verificare se fosse possibile ottemperare a quanto richiesto mediante una *soluzione alternativa* efficace, in grado di garantire la non propagazione dell'incendio e dei fumi sia caldi che freddi anche omettendo la porta E-Sa verso la scala.

L'ambiente antistante il vano scala B è caratterizzato da una notevole altezza (5,00 m) e da ampie vetrate a tutt'altezza lungo gran parte delle pareti perimetrali.

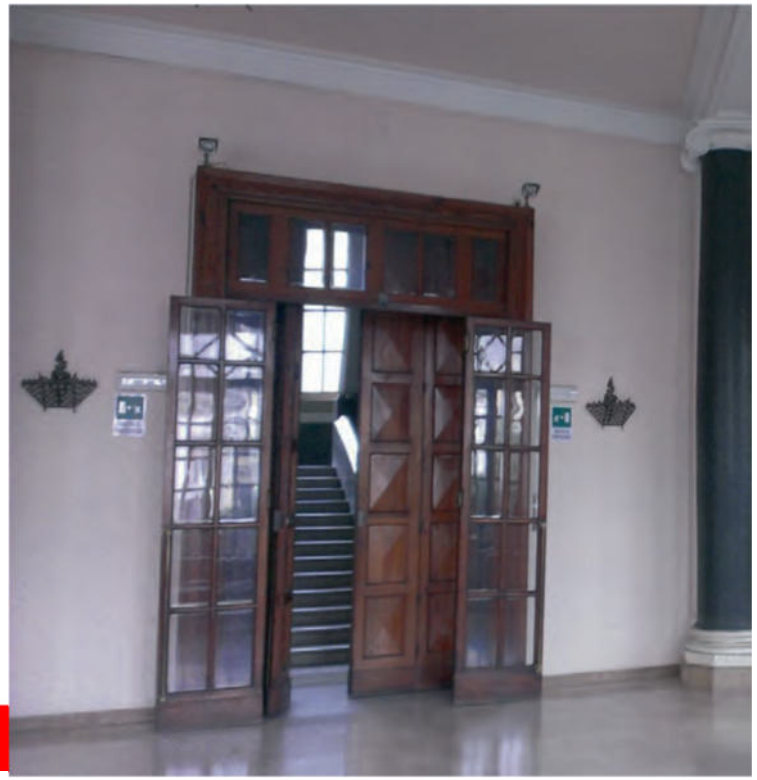


Analisi dei luoghi

Il varco di passaggio da tale ambiente verso la scala B e costituito da un portone in legno di pregio avente un sopraluce con apertura opposta al verso di esodo.

Tale sopraluce può essere schermato con lastre ignifughe poste tra la parte in legno prospicente la scala e l'infisso interno.

Il portone dovrà essere tenuto sempre in posizione aperta; tale prescrizione farà parte del fascicolo relativo alla GSA, nella quale, un'apposita procedura ne prevederà il controllo ogni mattina all'apertura dell'attività.

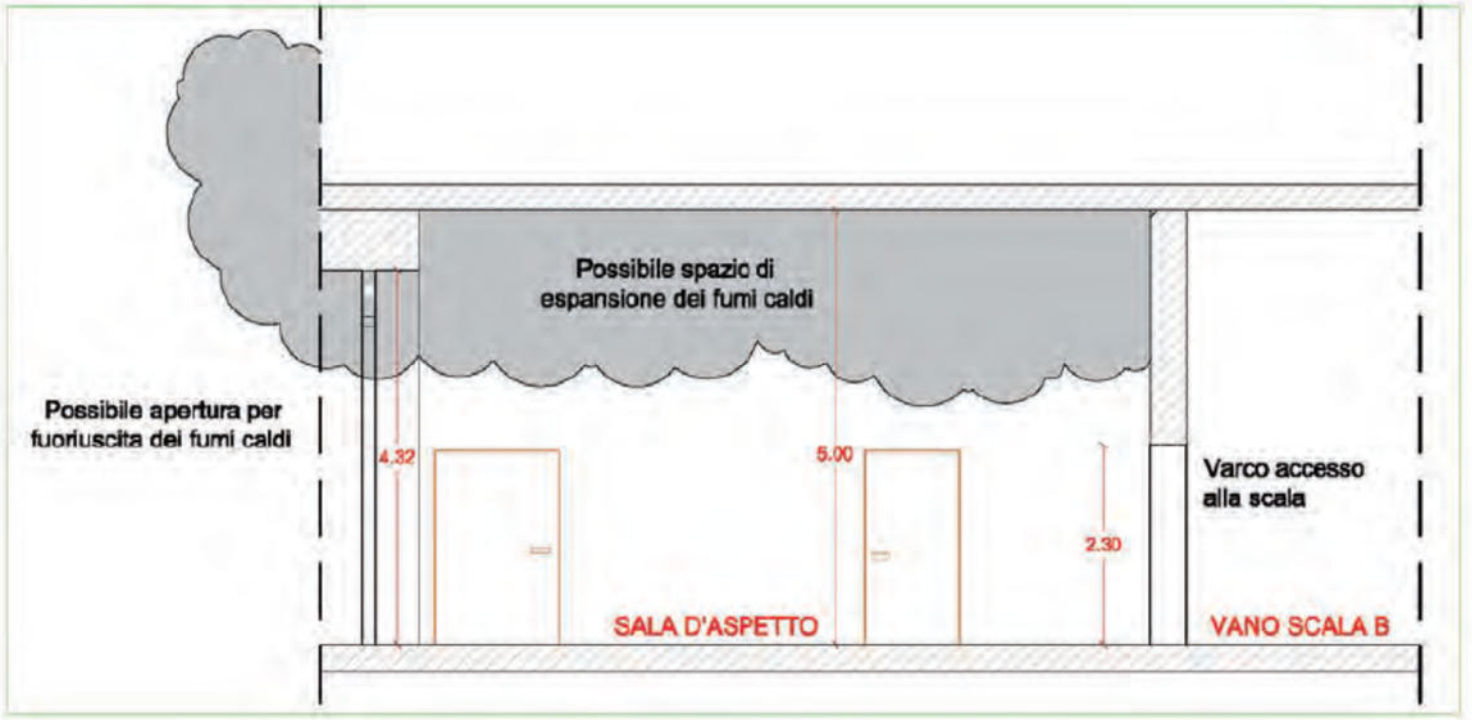


Analisi dei luoghi

La luce netta di passaggio e pari a 2,30 m ed e pertanto presumibile prevedere un'ampia zona di espansione dei fumi caldi al di sopra del passaggio.

La presenza delle aperture di ventilazione, poste in prossimità del solaio, dovrebbe garantire una via preferenziale per i fumi rispetto al vano scala.

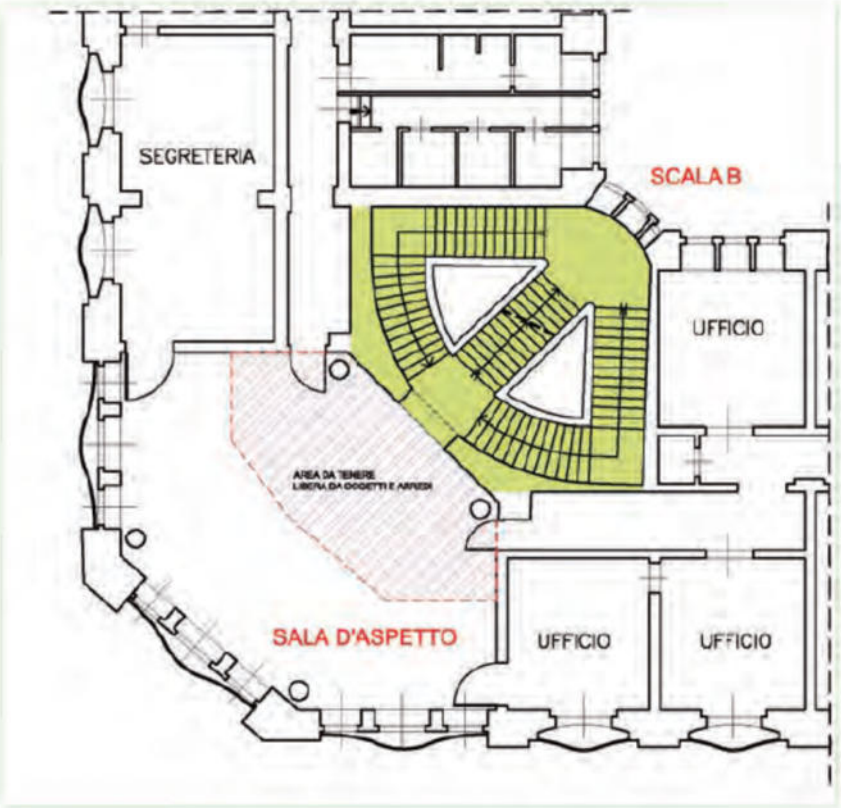
In tal modo sarebbe costantemente garantito il contenimento dei fumi caldi (E).



Analisi dei luoghi

Per quanto attiene la trasmissione del calore, un'ulteriore peculiarità dell'ambiente è costituita dal pavimento e dal rivestimento, interamente in marmo, a meno delle imbotti in legno delle porte presenti.

Secondo le specifiche che potranno essere imposte nella stesura della GSA, tale spazio, compreso nell'ambito dell'attuale sala d'aspetto, dovrà essere costantemente lasciato libero da oggetti e arredi.



Per verificare se tali condizioni architettoniche siano sufficienti per garantire la non propagabilità dell'incendio, riportando direttamente (per questioni di brevità) le conclusioni delle analisi effettuate per l'identificazione degli scenari d'incendio di progetto, si è ipotizzato

- un primo scenario, che prevede un focolare direttamente nella sala d’aspetto con la parte superiore delle finestre già aperte.

- un secondo scenario che prevede un incendio, di intensità minore, in un locale limitrofo (segreteria) simulando la rottura dei vetri nella sala d’aspetto a seguito del calore.

SCENARIO 1 - INCENDIO NELLA SALA D'ASPETTO, CON LE FINESTRE TOTALMENTE APERTE

Come anticipato, tale scenario consente di controllare se un incendio che abbia luogo nel locale antistante la scala non si propaghi nella stessa, considerando la parte sommitale delle finestre presenti già aperta.
Per fare questo ci si è riferito ai Metodi M1 e M2 del Codice verificando, per tutta la durata della classe del compartimento (45), che non vi sia passaggio di fumi dal varco di transito verso la scala e che l'irraggiamento termico in prossimità del varco si mantenga al di sotto della soglia di 2,5 kW/m² (tab. M.3-2)

Definizione del focolare d'incendio

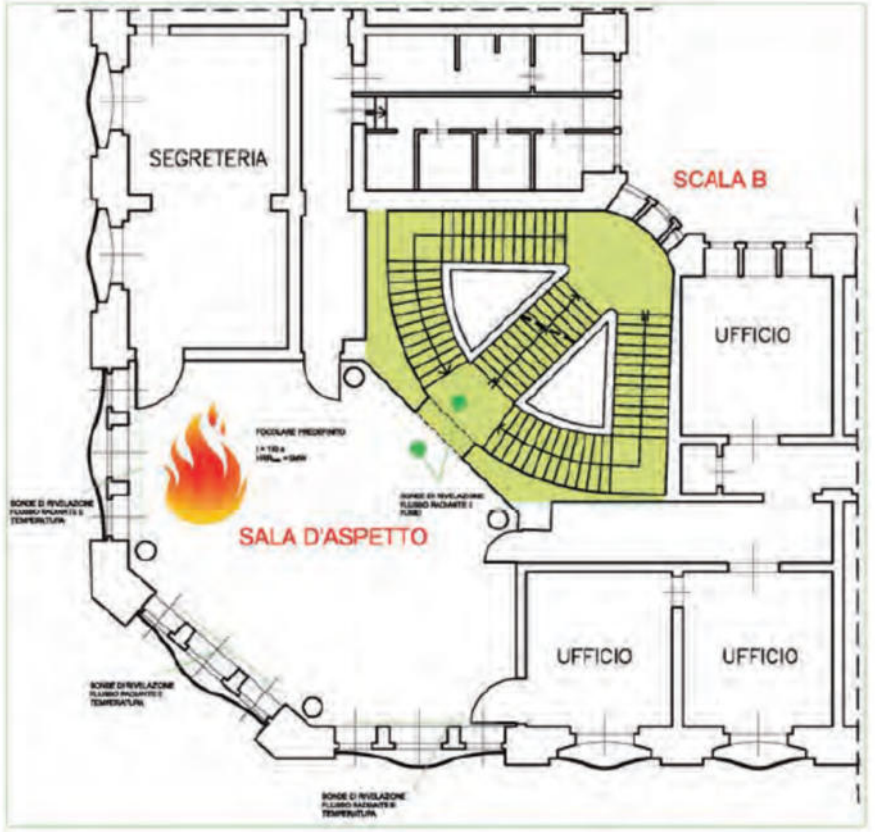
Per questo scenario si è adottato, all'interno della sala d'aspetto, un focolare molto severo (HRRmax totale pari 5 MW), ponendosi ai valori massimi di quanto indicato al par. M.2.7 (tab. M.2-2) per le attività civili, in modo da avere risultati più cautelativi rispetto a quelli ottenibili con i valori suggeriti dall' Eurocodice EN 1991-1-2 per le attività destinate ad uffici.

Parametro	Focolare predefinito per attività civile
Velocita caratteristica di crescita dell'incendio ta	150 s (*fast*)
HRR_{max} totale HRR_{max} per m^2 di superficie del focolare	5 MW 500 kW/m^2
Resa in particolato Y_{soot}	0,11 kg/kg
Resa in monossido di carbonio Y_{CO}	0,40 kg/kg
Calore di combustione effettivo ΔH_C	20 MJ/kg
Frazione di HRR(t) in irraggiamento (*Radiative fraction*)	35%

SCENARIO 1 - INCENDIO NELLA SALA D'ASPETTO, CON LE FINESTRE TOTALMENTE APERTE

Come anticipato, tale scenario consente di controllare se un incendio che abbia luogo nel locale antistante la scala non si propaghi nella stessa, considerando la parte sommitale delle finestre presenti già aperta.

Per fare questo ci si è riferito ai Metodi M1 e M2 del Codice verificando, per tutta la durata della classe del compartimento (45), che non vi sia passaggio di fumi dal varco di transito verso la scala e che l'irraggiamento termico in prossimità del varco si mantenga al di sotto della soglia di 2,5 kW/m² (tab. M.3-2)



SCENARIO 1 - INCENDIO NELLA SALA D'ASPETTO, CON LE FINESTRE TOTALMENTE APERTE

Definizione del focolare d'incendio

Per questo scenario si è adottato, all'interno della sala d'aspetto, un focolare molto severo (HRRmax totale pari 5 MW), ponendosi ai valori massimi di quanto indicato al par. M.2.7 (tab. M.2-2) per le attività civili, in modo da avere risultati più cautelativi rispetto a quelli ottenibili con i valori suggeriti dall' Eurocodice EN 1991-1-2 per le attività destinate ad uffici.

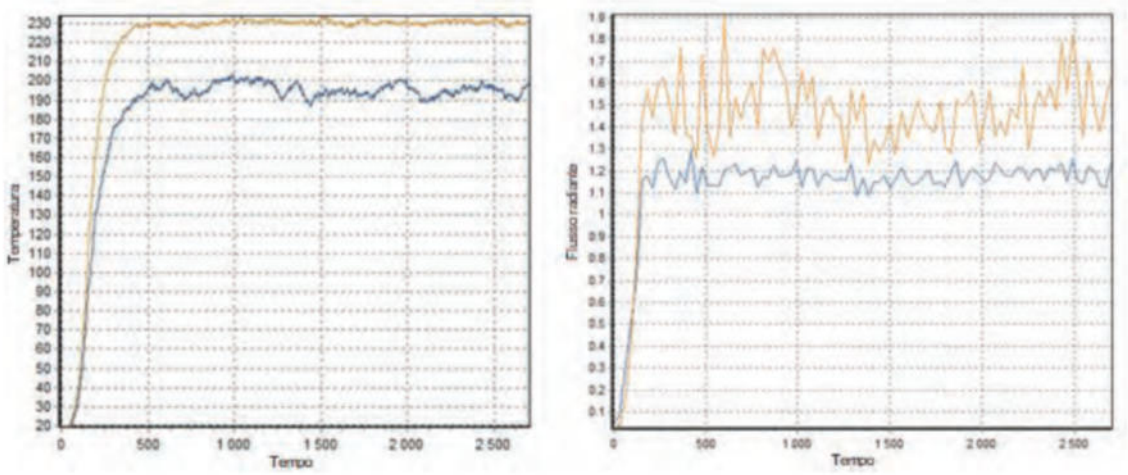
Parametro	Focolare predefinito per attività civile
Velocita caratteristica di crescita dell'incendio ta	150 s (*fast*)
HRR_{max} totale HRR_{max} per m^2 di superficie del focolare	5 MW 500 kW/m^2
Resa in particolato Y_{soot}	0,11 kg/kg
Resa in monossido di carbonio Y_{CO}	0,40 kg/kg
Calore di combustione effettivo ΔH_C	20 MJ/kg
Frazione di HRR(t) in irraggiamento (*Radiative fraction*)	35%

SCENARIO 1 - INCENDIO NELLA SALA D'ASPETTO, CON LE FINESTRE TOTALMENTE APERTE

All'interno dello scenario sono state collocate delle sonde virtuali per l'analisi delle temperature, dell'altezza dei fumi caldi e dell'irraggiamento.
Tali sonde sono state ubicate in maniera da poter monitorare le zone di maggiore interesse: ad entrambi i lati del varco di emergenza (per valutare la quantità di calore radiante presente e verificare il passaggio dei fumi caldi) e lungo il muro perimetrale che contiene le finestrature, per potere valutare l'effetto dell'incendio sulle stesse.
Le sonde di temperatura sono state poste a due quote, al di sopra del varco, per valutare la sollecitazione del sopraluce.
È stata infine monitorata la temperatura della parete di confine.

SCENARIO 1 - INCENDIO NELLA SALA D'ASPETTO, CON LE FINESTRE TOTALMENTE APERTE

Al termine della simulazione, il rivelatore posto all'interno della scala ha registrato un valore massimo pari a 0,000547% obsc/m, ovvero molto al di sotto della soglia di attivazione e al di sotto anche della soglia di visibilità dello stesso (i fumi iniziano ad essere visibili per valori compresi tra 0,1 e 1 % obsc/m).
I rivelatori di fumo sfruttano l'effetto Tyndall rivelando le particelle di fumo visibili e fredde da 0,3 µm a 2 µm prodotte durante le prime fasi di un incendio: la mancata attivazione di tale sensore, pertanto, fornisce indicazioni anche sulla mancata propagazione dei fumi freddi.
Le temperature dei fumi al di sopra della porta (2,40 m e 3,00 m) hanno mantenuto valori al di sotto dei 250°C, mentre i valori del flusso radiante non hanno superato 2 kW/m².
Analogamente, le sonde di misura del flusso radiante inferiore, poste a 1,00 m e a 2,50 m di altezza, non hanno mai superato i 2 kW/m².



A SINISTRA ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE A 2,40 E 3,00 M - A DESTRA MISURA DEL FLUSSO RADIANTE

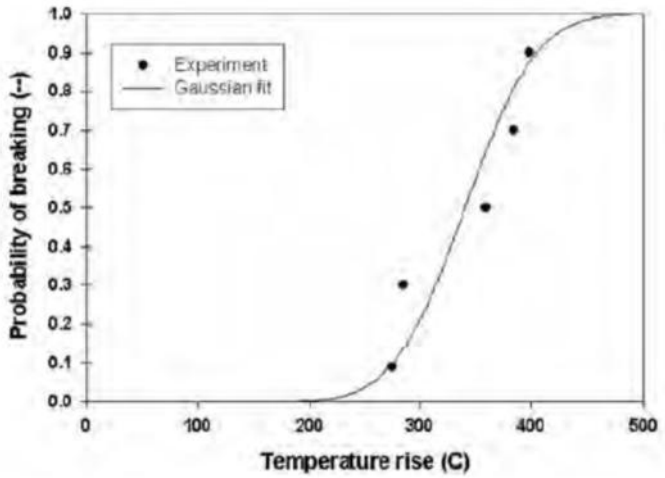
Questa prima dimostrazione ha permesso di validare le ipotesi di partenza: considerata la notevole altezza dell'ambiente (5,00 m) rispetto all'altezza del vano porta (2,30 m) e la presenza delle ampie finestrature, i fumi caldi non invadono la scala ed il calore prodotto dall'incendio non si propaga oltre la sala d'aspetto.

Quanto sopra garantisce che non ci sia propagazione dell'incendio tra il compartimento di piano primo e quello piano secondo durante tutte le fasi di incendio.

SCENARIO 2 - INCENDIO NELLA SEGRETERIA, ROTTURA DEI VETRI

Le ipotesi adottate nello scenario precedente sono valide solo a condizione che le finestre presenti nella sala d'attesa siano aperte e che si mantengano tali per tutto il tempo dell'incendio.
Dal momento che, normalmente, tali finestre sono chiuse, ci si e posti il problema di studiare il fenomeno della rottura dei vetri in condizioni di stress termico dovuto ad un incendio.
Le finestre presenti sono costituite da vetri a singola lastra di spessore non superiore ai 4 mm.
Già nel 1969 furono pubblicati i primi studi riguardo la rottura dei vetri in caso di incendio, ad opera del ricercatore russo Roytman, che individuo in 300°C la temperatura minima affinché si possa supporre la sicura rottura del vetro.

Test analoghi furono condotti da Hassani, Shields e Silcock18, che condussero una serie di prove su finestre con un singolo vetro da 4 o 6 mm.
In questo esperimento fu evidenziato come la comparsa di crepe o di danneggiamenti del vetro, mediamente raggiunti a temperature tra i 320 e i 460°C, non comportava automaticamente la caduta della lastra.
Analogo risultato fu ottenuto dal Building Research Institute of Japan che ha valutato, in termini probabilistici, la possibilità di rottura dei vetri all'interno di un locale in presenza di incendio.



TEST CONDOTTI DA HASSANI, SHIELDS E SILCOCK

SCENARIO 2 - INCENDIO NELLA SEGRETERIA, ROTTURA DEI VETRI

Altri studi, come ad esempio quello condotto nel 2000 da Harada, Enomoto, Uede e Wakamatsu, hanno provato a correlare la rottura dei vetri all'energia radiante, registrando anche la percentuale della lastra di vetro caduta.

Il particolare interessante di tale studio è stato quello di verificare che, se sottoposto ad un flusso di calore importante, superiore ai 5 kW/m², la rottura iniziale del vetro inizia già a temperature relativamente basse (90 - 100°C).

run No.	glass type and restraint	imposed heat flux [kW/m²]		at initial crack: time to crack [s]	at initial crack: edge strain [$\times 10^{-6}$]	at initial crack: pane temp. [°C]	at initial crack: edge temp. [°C]	at initial crack: temp. difference [K]	time to fall out [s]	final fall out area [%]
1	float glass (3mm) with lateral restraint 	low	5.43	172	400	80.3	35.5	44.8	-	0
2			5.50	214	412	86.6	43.5	43.2	-	0
3			5.50	234	448	90.9	42.9	48.0	234	0.7
7		med.	6.41	170	511	92.9	36.5	56.4	170	1.2
8			6.73	124	460	83.0	31.9	51.1	166	0.3
9			6.92	138	488	88.8	36.3	52.5	-	0
16		high	8.72	74	415	82.9	32.3	50.6	-	0
17			8.99	108	505	102.9	38.4	64.5	108	17.0
15			9.63	88	480	94.2	35.6	58.6	88	7.5

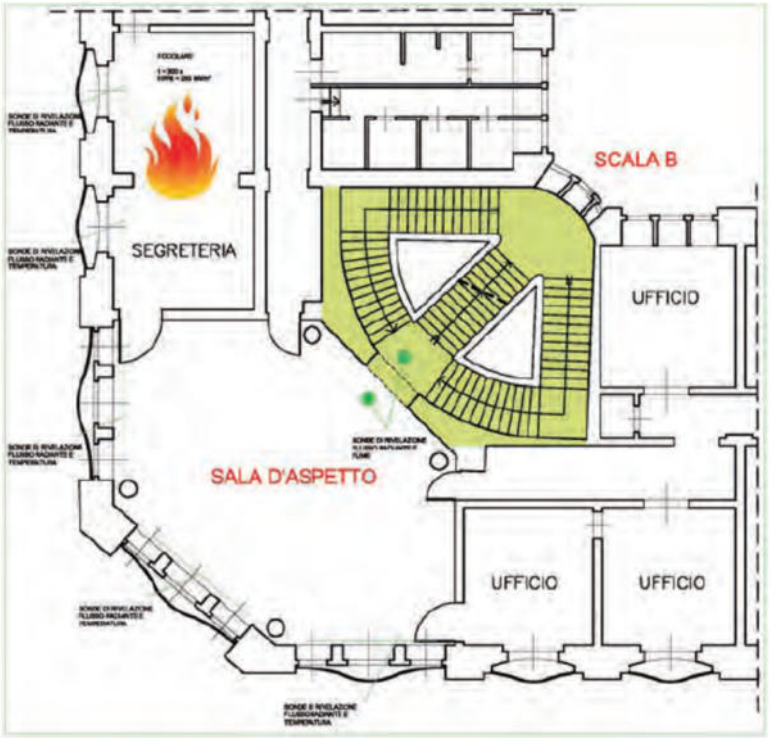
TEST CONDOTTI DA HARADA, ENOMOTO, UEDE E WAKAMATSU

SCENARIO 2 - INCENDIO NELLA SEGRETERIA, ROTTURA DEI VETRI

Partendo dalle precedenti considerazioni, si è proceduto ad ipotizzare un secondo scenario, nel quale il focolare di incendio è situato nel locale segreteria, adiacente la sala d'attesa; sono state, quindi, collocate delle sonde di misura sulle finestre sia della stanza nella quale è posto il focolare, sia su tutte le finestre della sala d'attesa.

Si è quindi individuato un focolare maggiormente significativo per l'attività in esame, secondo le indicazioni dell'Eurocodice EN 1991-1-2, che prevede un HRRt pari a 250 kW/m² e t = 300 s. I valori relativi alla combustione sono rimasti inalterati rispetto al precedente focolare.

Per simulare la rottura delle finestre, sono state poste delle sonde virtuali di temperatura e flusso radiante su ogni finestra ed è stata attivata una funzione di controllo (&CTRL ID) che simuli l'apertura della finestra nel caso si verifichi una delle due condizioni (ANY), ovvero temperatura > 300°C o flusso radiante > 10 kW/m².



Lo studio di tale scenario ha evidenziato quanto segue:

- la rottura della prima finestra (nel locale segreteria in cui è posto il focolare) avviene dopo circa 350 s;
- le finestre della sala d'attesa non raggiungono mai valori tali da provocarne la sicura rottura;
- a causa del ritardo tra l'innesco e la rottura della prima finestra, il fumo invade i locali e raggiunge anche la scala, come registrato dal rivelatore di fumo;
- dopo la rottura della finestra, il fumo trova una via preferenziale verso l'esterno e la quantità di fumo spinto verso la scala si riduce al di sotto dei valori limite.

In questo caso, quindi, benché la non propagazione dell'incendio sulla scala sia sempre verificata (valori di temperatura e calore radiante inferiore ai limiti imposti), lo stesso non può dirsi per i fumi freddi.

Sulla scorta di quanto appreso nel secondo scenario, appare evidente **come sia essenziale che una parte delle finestre, tipicamente quelle di sommità, si aprano con una tempistica minore rispetto a quella necessaria per la normale rottura delle lastre in vetro**.
Tale aspetto è tanto più vero se il focolare è di entità ridotta o se ha uno sviluppo particolarmente lento.
Pertanto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza è necessario operare delle scelte per garantire che la parte sommitale delle finestre si apra in tempi decisamente brevi.

Pannelli bassofondenti

La prima ipotesi che è stata analizzata è quella relativa ai pannelli bassofondenti da installarsi in sostituzione dei vetri; tali pannelli costituiscono una soluzione prevista dal Codice come aperture di smaltimento di tipo See (tab. S.8-4).

I pannelli bassofondenti sono lastre di materiale plastico trasparente, che hanno valori di rammollimento (Tg -Glass Transition) e di fusione (Melting Point) molto più bassi del vetro.
In commercio ne esistono un numero elevato con proprietà chimico fisiche diverse.
Le lastre più comune sono generalmente realizzate in Polietilene tereftalato (PET) o in Polimetilmetacrilato (PMMA), che hanno le seguenti caratteristiche termiche:

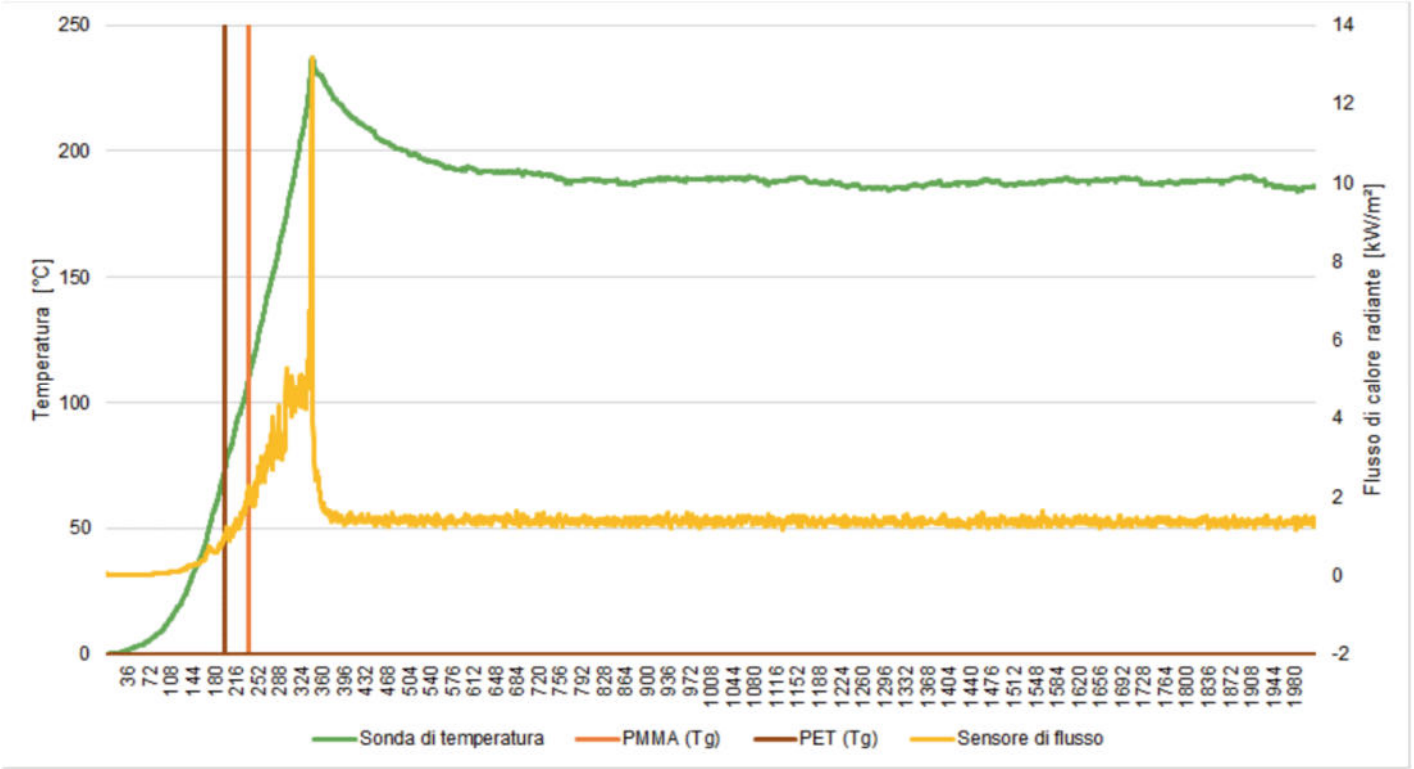
	Tg (°C)	Tf (°C)	Fonte
PET	69 - 79	245 - 265	20
PMMA	97 - 116	180 - 218	21

Le proprietà più interessanti per la nostra finalità sono la temperatura di rammollimento Tg e quella di fusione Tf; le lastre di PET presentano temperature sensibilmente più basse di quelle di PMMA, mostrando tuttavia delle temperature di fusione più elevate.

Pannelli bassofondenti

Confrontando tali valori con quelli misurati durante la seconda simulazione, in cui si è simulata la rottura del vetro, si nota che esso è stato attivato dal flusso di calore radiante che ha superato il valore di 10 kW/m², dopo circa 341 s; nello stesso momento, la temperatura registrata era di 235°C.

Nel caso si fosse usata una lastra di PET il rammollimento si sarebbe registrato a circa 190 s, mentre nel caso del PMMA a 230°C.



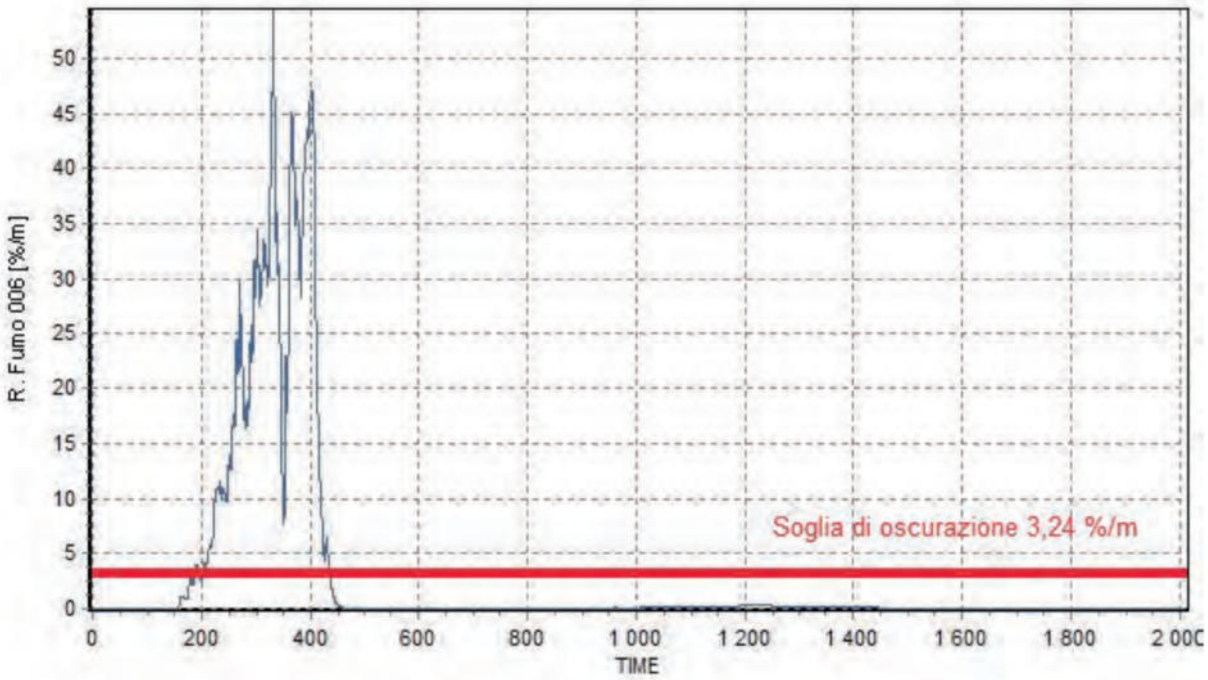
Pannelli bassofondenti

Analizzando il dispositivo di controllo del fumo nella scala, si nota come tali valori sarebbero compatibili con la simulazione.

Tuttavia, il comportamento della plastica nel punto di rammollimento non garantisce la caduta della lastra.

Tale certezza si potrebbe ottenere solo raggiungendo la fusione ma, in tal caso, i tempi sarebbero troppo lunghi.

Infatti, dall'analisi del rivelatore di fumo posto all'ingresso della scala, emerge che già dopo 200 s, è presente del fumo.



Pannelli bassofondenti

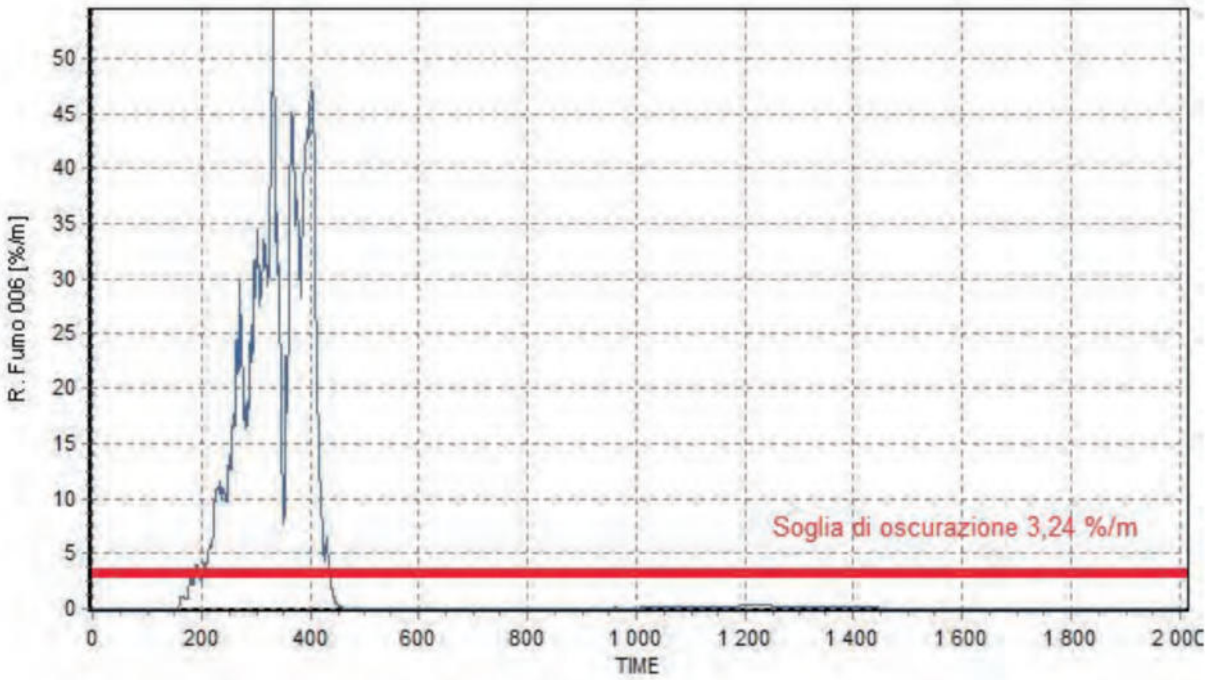
Analizzando il dispositivo di controllo del fumo nella scala, si nota come tali valori sarebbero compatibili con la simulazione.

Tuttavia, il comportamento della plastica nel punto di rammollimento non garantisce la caduta della lastra.

Tale certezza si potrebbe ottenere solo raggiungendo la fusione ma, in tal caso, i tempi sarebbero troppo lunghi.

Infatti, dall'analisi del rivelatore di fumo posto all'ingresso della scala, emerge che già dopo 200 s, è presente del fumo.

Per ovviare a tale problema si potrebbero dotare le porte di accesso a tale locale di sistemi di autochiusura in modo da rallentare la propagazione dei fumi per il tempo necessario a far fondere i pannelli in plastica.



Modifica dei serramenti

Una soluzione decisamente più efficace potrebbe consistere nel modificare i serramenti esterni in modo tale da garantirne l'apertura in caso di incendio attraverso un sistema di apertura collegato al sistema di rivelazione fumi.

Il sistema consentirebbe l'apertura a ribalta della sola parte superiore dell'infisso, a seguito di modifica dello stesso.

I componenti necessari all'apertura della finestra sarebbero contenuti nella cerniera a molla e dall'elettromagnete di ritenuta collegato al sistema di rivelazione fumi e potrebbero semplicemente trovare posto ed essere mascherati nelle imbotti in legno della finestra, senza quindi alterarne il profilo estetico.

Questo metodo eliminerebbe completamente il fattore legato all'aleatorietà della rottura dei vetri o delle lastre in plastica, garantendo sempre la risposta più efficace.

Modifica dei serramenti

Per verificare quest'ultima ipotesi (apertura della parte alta dell'infisso a seguito di rivelazione fumo), è stata ripetuta la prima simulazione, limitando l'apertura delle finestre alla sola parte alta.

La simulazione ha confermato le ipotesi assunte, garantendo l'assenza di fumi nella scala (sia caldi che freddi) e, in definitiva, garantendo che l'incendio non si propaghi in altri compartimenti.

Tale simulazione è inoltre conservativa, in quanto, come è possibile notare dall'immagine successiva, in caso di incendio, la parte sottostante della finestra più vicina al focolare sarebbe investita comunque da un flusso di calore importante che ne provocherebbe la rottura aumentando le aperture di ventilazione.

